

Proportionnalité

1. Tableaux de proportionnalite

Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5€.

- a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?
- b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		8		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont

.....

.....

Exercice 1. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d’eau achetées et le prix payé sont proportionnels
- b) La taille d’une personne est proportionnelle à son âge
- c) Le salaire d’un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels
- d) Le prix d’un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels
- e) Le numéro d’un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode
- f) Le périmètre d’un carré est proportionnel à la mesure de son côté

1. Proportionnalité

Exercice 2. En t'aidant de la définition des grandeurs proportionnelles, complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les produits effectués.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

.....

Exemples :

x	3	5	7
y	12	20	28

x	2	8	9
y	5	20	22,5

Exercice 3. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7	
y	15		18

x	20	12	
y	15		30

x	18	30	
y	3		7

x	4	10	
y	6		18

1. Tableaux de proportionnalité

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui
y	10	4	2	non

.....

x	12	6	24	oui
y	10	5	20	non

.....

x	4	6	18	oui
y	10	15	45	non

.....

x	2	4	8	oui
y	4	16	64	non

.....

Exercice 5. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12
y		12	

$k = 3$

x			4
y	0	35	

$k = 5$

x	6	7	
y			4

$k = \frac{1}{2}$

x	8		3
y		10	

$k = \frac{5}{2}$

1. Proportionnalité

2. Règle de trois

Exercice 6. On sait que 4 kilos de pommes coûtent 6. Que coûtent 7 kilos de pommes ? Résous en complétant le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	Prix (€)
4	6
1	
7	

Exercice 7. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 8. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84. Qu'auraient payé 17 élèves ?

3. Graphiques et proportionnalité

Exercice 9. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

- Est-ce un tableau de proportionnalité? Justifie.
- Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.

